TalkLate

Traduccion en tiempo real con conciencia cultural y emocional

18. Piramide de pruebas

Trabajo de grado

Julian David Diaz Medina

Diego Alejandro Franco Atehortua

Director: Wider Farid Sanchez Garzon

Version 1.1 - Noviembre de 2026

Version: 1.0 (05/11/2026)

TalkLate se prueba en tres niveles: muchas pruebas unitarias rapidas en la base, menos pruebas de integracion en el medio y pocas pruebas de punta a punta en la punta. Todas corren solas en el CI de GitHub en cada pull request; una falla bloquea el merge.

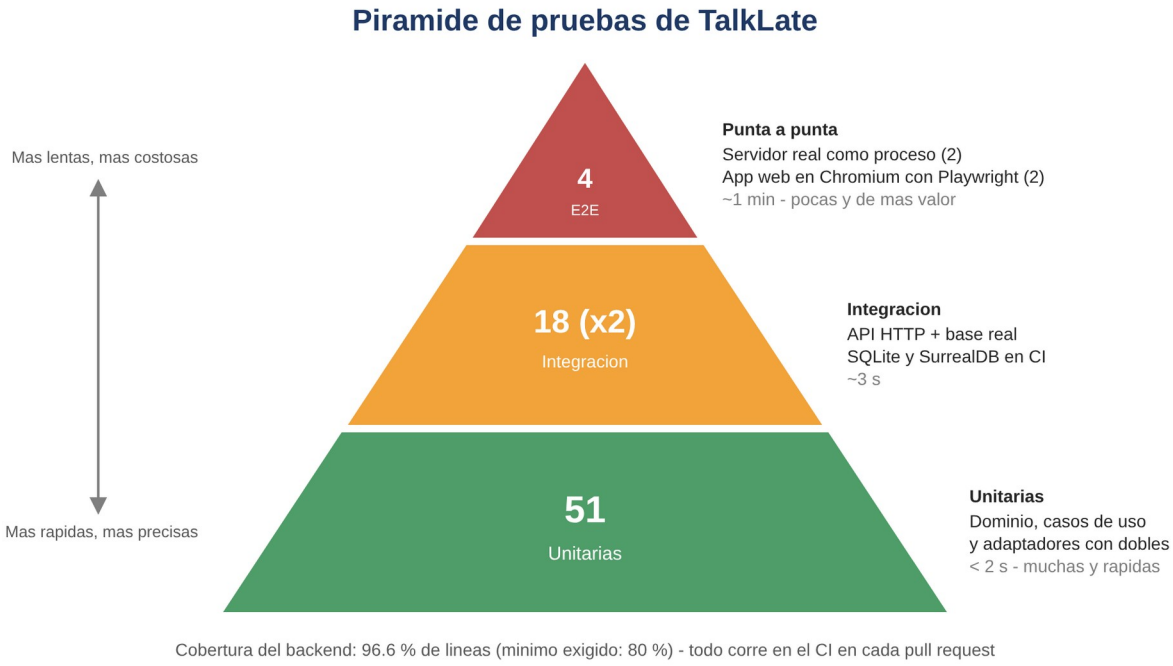


Figura 1. *Piramide de pruebas de TalkLate*

1. Resumen

Nivel	Que prueba	Pruebas	Tiempo	Donde estan	Como se corre
Punta de la piramide: punta a punta (E2E)	La app completa como la usa una persona: servidor real como proceso aparte y app web en un navegador	4 (2 de la API y 2 de la app web)	~1 min	`backend/test/e2e/`, `e2e/pruebas/`	`npm run test:e2e` (backend) y `npm test` (carpeta `e2e/`)
Medio: integracion	La API HTTP completa con una base de datos real (SQLite en memoria y SurrealDB en CI)	18 (x2: SQLite y SurrealDB)	~3 s	`backend/test/integracion/`	`npm run test:integracion` y `npm run test:surreal`
Base: unitarias	Reglas del dominio, casos de uso y adaptadores, con dobles de prueba (sin red ni base)	51 (46 del backend y 5 del frontend)	< 2 s	`backend/test/unitarias/`, `frontend/test/`	`npm run test:unitarias` (backend) y `npm test` (frontend)

Cobertura del backend (unitarias + integracion): **96.6 % de lineas, 94.9 % de funciones y 84.7 % de ramas**. El minimo exigido es 80 % (convencion del proyecto) y el CI falla si baja.

2. Por que una piramide

- **Las unitarias son la base porque son rapidas y precisas.** Prueban una regla a la vez (por ejemplo, "una persona de 12 anos no puede registrarse") sin servidor ni base de datos. Cuando fallan, dicen exactamente que regla se rompio.
- **Las de integracion prueban que las piezas encajan.** La API recibe HTTP, valida, guarda en la base, cifra y responde con los codigos de la convencion REST. Son mas lentas y por eso hay menos.
- **Las de punta a punta prueban el recorrido real.** Son las mas costosas y fragiles, asi que solo cubren los flujos de mas valor: registrarse, conversar por texto y por voz, escuchar la traduccion, reportar y borrar la cuenta.
- La arquitectura hexagonal (ADR-013) es lo que hace barata la base: como el nucleo solo depende de puertos, cada caso de uso se prueba con adaptadores falsos.

3. Base: pruebas unitarias

Archivo	Que cubre	Pruebas
`backend/test/unitarias/dominio.test.js`	Reglas de negocio puras: correo, contrasena, edad minima, nombres, contenido del mensaje; deteccion de idioma, tono y region; prosodia de la voz; expresion de la voz por tono; errores de negocio	14
`backend/test/unitarias/aplicacion.test.js`	Casos de uso con dobles: Circuit Breaker de traduccion (con reloj falso), cadena de voz, vencimiento y limite de audios, paginacion	8
`backend/test/unitarias/motores.test.js`	Adaptadores de IA con `fetch` falso: Qwen, Claude, motor de reglas, Whisper, Azure, OpenAI y VoiceStudio; composicion de la cadena de motores	13
`backend/test/unitarias/seguridad.test.js`	Cifrado AES-256-GCM, limites de uso, logs sin datos personales, formato de error, notificador, hash de contrasenas (bcrypt) y tokens JWT	7
`backend/test/unitarias/surreal-cliente.test.js`	Cliente de SurrealDB con `fetch` falso: sesion, reintento con token vencido, literales seguros contra inyeccion	4
`frontend/test/reglas.test.ts`	Reglas de la app: etiqueta de la configuracion, idioma de entrega, resumen del volumen de la voz	5

4. Medio: pruebas de integracion

`backend/test/integracion/api.test.js` levanta la API en memoria (Express + composicion real) y la recorre por HTTP con 18 casos: health y OpenAPI, CORS, registro con consentimiento y edad, login y rotacion del token de refresco, recuperacion de contrasena, catalogo, creacion de conversaciones con sus reglas, mensajes por texto y por voz (con transcriptor y sintetizador falsos), historial, aislamiento entre usuarios, reportes, administracion de idiomas, cierre de sesion y borrado de la cuenta.

La misma suite corre dos veces en el CI: contra SQLite (`backend`) y contra un SurrealDB 3.x real (`backend-surreal`). Asi se prueba que los dos adaptadores del puerto `Repositorio` se comportan igual.

5. Punta: pruebas de punta a punta

Prueba	Que hace
`backend/test/e2e/recorrido-usuario.test.js`	Arranca `node src/server.js` como proceso aparte con SQLite en un archivo temporal. Reemplaza Whisper y VoiceStudio por servidores HTTP falsos que hablan su mismo protocolo. Recorre registro, conversacion, mensaje escrito, mensaje hablado, voz natural con vector de emocion, historial, reporte y borrado de la cuenta. Tambien comprueba que sin sesion no se puede usar la API.
`e2e/pruebas/traducir.spec.js` (Playwright)	Abre la app web exportada en Chromium con vista de celular (Pixel 7). Inicia sesion, crea una conversacion a Ingles / Miami, ve la burbuja de voz, pasa al chat, escribe "Hay que ponerse las pilas con el trabajo" y comprueba la traduccion adaptada "We need to get cracking on the work". Tambien comprueba que una contrasena incorrecta no deja entrar.

Playwright levanta solo el backend y un servidor estatico para la web (`e2e/playwright.config.js`). Guarda capturas y trazas de las pruebas que fallan, y el CI sube el reporte como artefacto.

6. Como correr todo en local

```
# Backend: base y medio (rapidas)
cd backend
npm run test:unitarias
npm run test:integracion
npm run coverage          # unitarias + integracion con cobertura minima de 80 %
npm run test:e2e          # punta: servidor real como proceso
npm run test:todo         # los tres niveles juntos
npm run arch:check        # reglas de dependencia de la arquitectura hexagonal

# Frontend: unitarias y tipos
cd ../frontend
npm test
npm run typecheck

# Punta: app web en el navegador
npx expo export --platform web
cd ../e2e
npm install
npx playwright install chromium
npm test
```

7. En el CI (`.github/workflows/ci.yml`)

Job	Pasos
`backend`	unitarias, integracion con cobertura, punta a punta de la API, reglas de dependencia (`arch:check`)
`backend-surreal`	integracion contra SurrealDB 3.x real y verificacion del esquema
`frontend`	unitarias y chequeo de tipos de TypeScript
`e2e-web`	exporta la web y corre Playwright (solo si `backend` y `frontend` pasaron)

8. Reglas del equipo

- Todo cambio de una regla de negocio llega con su prueba unitaria.
- Un endpoint nuevo llega con su caso en la prueba de integracion.
- Las pruebas de punta a punta se reservan para los recorridos de mas valor; no se duplican ahi casos que ya cubre la base.
- Nunca se desactiva una prueba para que el CI pase: se arregla la causa.